

Proceso de Inicialización y Configuración Switch Multicapa Cisco Catalyst 3560

Configuración DHCP – Isla 3

1. Introducción

Este documento describe el proceso de inicialización y configuración realizado sobre un switch multicapa Cisco Catalyst 3560 utilizado como dispositivo de capa 3 para la Isla 3 de la práctica de redes.

El objetivo principal de la configuración fue:

- Configurar la VLAN correspondiente a la Isla 3.
- Configurar el enlace trunk hacia el switch Cisco Catalyst 2960.
- Configurar la interfaz VLAN240 como gateway de la red.
- Habilitar el enrutamiento IP.
- Configurar un servidor DHCP para asignación dinámica de direcciones IP.

La red utilizada para la Isla 3 fue:

172.16.123.48/28

2. Restauración del switch

Inicialmente el switch presentaba configuraciones previas y contraseñas, por lo que fue necesario restaurarlo a valores de fábrica.

Para ello se realizó el procedimiento de recuperación mediante el botón MODE.

2.1. Proceso realizado

1. Se apagó el switch.
2. Se mantuvo presionado el botón MODE.
3. Se encendió el switch manteniendo el botón presionado hasta ingresar al modo bootload-der.
4. Se ejecutaron comandos para inicializar la memoria flash.
5. Se eliminó la configuración previa.
6. Se reinició el switch.

2.2. Comandos utilizados

```
flash_init
dir flash:
rename flash:config.text flash:config.old
delete flash:vlan.dat
boot
```

Posteriormente el switch arrancó sin configuraciones previas.

3. Configuración inicial

3.1. Cambio de hostname

Se configuró el nombre del dispositivo como:

```
hostname SW-L3
```

4. Configuración de la VLAN 240

La VLAN asignada a la Isla 3 fue la VLAN 240.

Configuración realizada:

```
vlan 240
name ISLA3
exit
```

5. Configuración de la interfaz VLAN240

Se configuró la interfaz virtual VLAN240 para funcionar como gateway de la red.

Configuración aplicada:

```
interface Vlan240
ip address 172.16.123.49 255.255.255.240
no shutdown
exit
```

5.1. Explicación

La dirección configurada:

```
172.16.123.49
```

corresponde a la primera dirección válida de la subred:

```
172.16.123.48/28
```

Esta interfaz funciona como gateway predeterminado para todos los hosts de la VLAN240.

6. Activación de enrutamiento IP

Debido a que el Cisco Catalyst 3560 es un switch multicapa, fue necesario habilitar el routing IP.

Configuración:

```
ip routing
```

Esto permitió que el switch pudiera funcionar como dispositivo de capa 3.

7. Configuración del enlace trunk

El puerto FastEthernet0/3 fue utilizado como enlace trunk hacia el switch Cisco Catalyst 2960.

Configuración realizada:

```
interface FastEthernet0/3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 240
switchport trunk allowed vlan 240
switchport mode trunk
no shutdown
exit
```

7.1. Explicación

- `switchport trunk encapsulation dot1q` habilita encapsulación IEEE 802.1Q.
- `switchport mode trunk` configura el puerto como trunk.
- `switchport trunk native vlan 240` define la VLAN nativa.
- `switchport trunk allowed vlan 240` permite únicamente la VLAN240.

8. Configuración del servidor DHCP

El switch multicapa fue configurado como servidor DHCP para la Isla 3.

8.1. Direcciones excluidas

Primeramente se excluyeron las direcciones reservadas para los switches.

Configuración:

```
ip dhcp excluded-address 172.16.123.49
ip dhcp excluded-address 172.16.123.50
```

8.2. Pool DHCP

Configuración realizada:

```
ip dhcp pool ISLA3
network 172.16.123.48 255.255.255.240
default-router 172.16.123.49
dns-server 8.8.8.8
```

8.3. Explicación

- La red utilizada fue:

```
172.16.123.48/28
```

- El gateway configurado fue:

```
172.16.123.49
```

- La dirección:

```
172.16.123.50
```

fue reservada para el switch Cisco Catalyst 2960.

El rango DHCP entregado a los hosts quedó:

```
172.16.123.51 - 172.16.123.62
```

9. Verificación de trunk

Se verificó el funcionamiento del trunk utilizando:

```
show interfaces trunk
```

Resultado obtenido:

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/3	on	802.1q	trunking	240

Esto confirmó que el enlace trunk funcionaba correctamente.

10. Verificación de spanning-tree

Se verificó el estado de la VLAN240 mediante:

```
show spanning-tree vlan 240
```

Resultado relevante:

```
Fa0/3 Desg FWD
```

Esto confirmó que el puerto se encontraba en estado forwarding.

11. Verificación de interfaces

Se verificó el estado de las interfaces mediante:

```
show ip interface brief
```

Resultado relevante:

Vlan240	172.16.123.49	YES	manual	up	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	unset	up	up

11.1. Interpretación

- Vlan240 up/up confirmó el correcto funcionamiento de la interfaz virtual.
- Fa0/3 up/up confirmó el enlace físico con el switch 2960.

12. Prueba de DHCP

Se conectó una computadora al switch Cisco Catalyst 2960 y posteriormente se solicitó una dirección IP mediante DHCP.

Resultado obtenido en Linux:

```
inet 172.16.123.51/28
```

Esto confirmó que:

- El servidor DHCP funcionaba correctamente.
- El trunk permitía el paso de tráfico VLAN240.
- El switch multicapa entregaba direcciones IP dinámicamente.

13. Pruebas de conectividad

Posteriormente se realizaron pruebas de conectividad utilizando ICMP.

13.1. Ping al gateway

```
ping 172.16.123.49
```

Resultado:

```
0% packet loss
```

13.2. Ping al switch L2

```
ping 172.16.123.50
```

Resultado satisfactorio.

14. Guardado de configuración

Finalmente se guardó la configuración utilizando:

```
write memory
```

Resultado:

```
Building configuration...  
[OK]
```

15. Conclusión

El switch multicapa Cisco Catalyst 3560 fue configurado exitosamente como dispositivo de capa 3 y servidor DHCP para la Isla 3.

La configuración permitió:

- Crear y administrar la VLAN240.
- Establecer conectividad trunk con el switch Cisco Catalyst 2960.
- Proveer gateway para la red.
- Asignar direcciones IP dinámicamente mediante DHCP.
- Permitir comunicación extremo a extremo entre hosts y switches.

Las pruebas realizadas confirmaron el correcto funcionamiento de toda la infraestructura de red.